

ARDUINO CA INSTRUMENT DE MĂSURĂ

1. Voltmetru digital cu Arduino

1.1 Implementarea unui voltmetru digital folosind platforma Arduino

Este relativ ușor să construim un instrument de măsură digital folosind platforma Arduino.

Pentru aceasta vom utiliza pini analogici de intrare $A_0, A_1 \dots$ știind că aceștia sunt conectați intern la câte un convertor analog / digital (A/D). În esență un convertor A/D primește la intrare o tensiune analogică u_i și furnizează la ieșire un număr binar n (ex. pe 10 biți, în acest caz – între 0 și 1023). (Mai multe despre funcționarea acestui circuit vom afla spre sfârșitul semestrului, după ce vom studia amplificatorul operațional). Deocamdată trebuie reținut că numărul produs de convertorul A/D este proporțional cu tensiunea de intrare.

De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că la Arduino *tensiunea maximă* care poate fi aplicată la o intrare este de 5V. Pentru a determina tensiunea necunoscută u_i se va aplica *regula de trei simplă*. Astfel dacă tensiunii 5V îi corespunde numărul 1023, deducem că numărului intern n îi va corespunde o tensiune analogică $u_i = 5 \cdot n / 1023$

Prin program, putem obține valoarea lui n apelând funcția `analogRead()`. Apoi, folosind relația de mai sus se calculează u_i și se afișează la Monitorul Serial / și eventual local, pe un display atașat corespunzător.

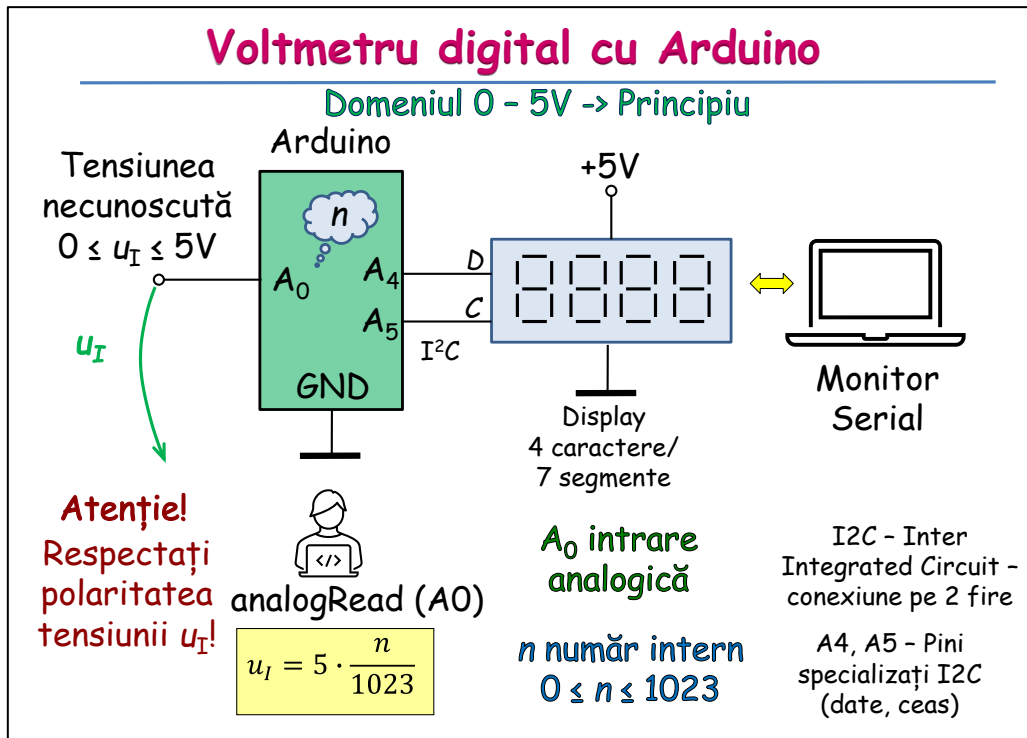
În experimentele de laborator vom folosi un modul de afișare cu 4 caractere, a 7 segmente fiecare, similar afișajului unui multimetru digital.

Schema de principiu este descrisă în figura alăturată.

Trebuie subliniat clar că nu putem măsura tensiuni decât strict în intervalul 0 ... +5V, folosind acest montaj. Cu alte cuvinte, aici **nu putem măsura tensiuni negative**, de aceea **trebuie respectată polaritatea tensiunii de intrare!**. O bună practică este de a folosi întotdeauna fire colorate diferit pentru semnale, alimentare și masă (ex. roșu pentru +5V, negru sau albastru pentru GND și altă culoare pentru tensiunea de intrare). Lucrând ordonat și verificând conexiunile de mai multe ori înainte de pornirea alimentării, putem preveni accidente sau chiar distrugerea platformei Arduino.

Pentru a putea măsura tensiuni pozitive și negative este necesară adăugarea unui circuit care să *translateze* semnalul în intervalul 0 ... +5V. Acesta va fi studiat mai târziu, întrucât necesită cunoștințe suplimentare din domeniul amplificatoarelor operaționale.

[<slide ArduVoltmeterBasic_RO.pdf>](#)

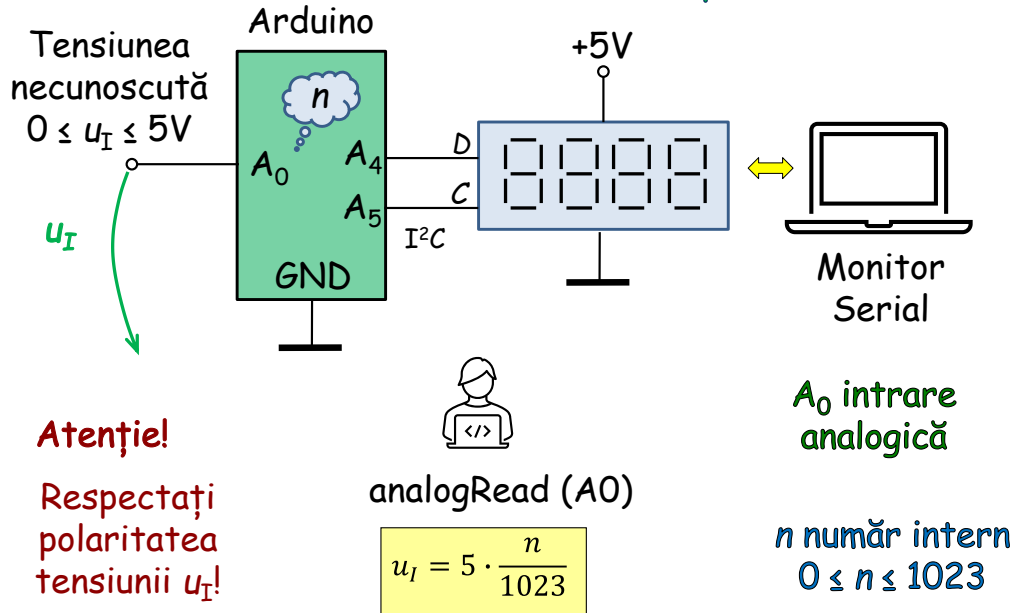


Aici figura este prea incarcata. In modulul h5p voi introduce etichete info i pentru explicatii mai amanuntite.

<slide ArduVoltmeterBasic_simplified_RO.pdf>

Voltmetru digital cu Arduino

Domeniul 0 - 5V → Principiu



Home - Radio Swiss Classic Voltmetru cu Arduino ED is ON Moodle: Log in to the site

cvupt.ro/mod/fhp/view.php?id=349449&forceview=1

Google Gmail YouTube Maps cvupt home

Campus Virtual™ UPT Ciel Dashboard Preferences My Menu ZOOM My courses English (en)

My Blog Calendar My Files

Navigation

- Dashboard
- My courses
 - tut_prof
 - fise_discipline_ac
 - S2-L-AC-CTIRO1-DEM2
 - Participants
 - Grades
 - My Content Bank
 - Voltmetru cu Arduino
 - S2-L-AC-CTIRO1-DEM1
 - S2-L-AC-CTIEN1-ED
 - S1-L-ETCTI-EA4-Diploma-EA
 - S1-L-ETCTI-TST4-DiplomaTST
 - S12-M-ETCTI-DRETC

Administration

- HSP
 - Edit settings
 - Locally assigned roles
 - Permissions
 - Check permissions
 - Filters

Instrumente de măsură. Implementarea unui voltmetru digital

SLIDE 1 Principiu de bază. Domeniul ...

SLIDE 2 Extinderea domeniului de m...

SLIDE 3 Programul de bază

SLIDE 4 Exemplu de implementare pr...

SLIDE 5 Netezirea datelor

SLIDE 6 Video clip - Voltmetru cu Ard...

SLIDE 7 Întrebări de control

Voltmetru digital cu Arduino
Domeniul 0 - 5V → Principiu

Tensiunea necunoscută
 $0 \leq u_I \leq 5V$

u_I

Arduino

A₀ A₄ A₅ GND

D C I²C

+5V

Monitor Serial

Atenție!
Respectați polaritatea tensiunii u_I !

`analogRead (A0)`

$u_I = 5 \cdot \frac{n}{1023}$

A₀ intrare analogică

n număr intern
 $0 \leq n \leq 1023$

Este relativ ușor să construim un instrument de măsură digital folosind platforma Arduino.

Pentru aceasta vom utiliza pinii analogici de intrare A0, A1 ... știind că aceștia sunt conectați intern la câte un convertor analog / digital (A/D). În

1 / 8

Ampermetru, Voltmetru, Ohmmetru

Jump to...

Experiment cu instrument cu bobină mobilă

1.2 Utilizarea unui divizor rezistiv pentru a extinde domeniul de măsurare

Rămânând la nivelul cunoștințelor actuale, putem totuși îmbunătăți schema voltmetrului studiat anterior, astfel încât să măsurăm și tensiuni mai mari de +5V. (Reamintim că deocamdată putem implementa un voltmetru doar pentru tensiuni pozitive, de aceea trebuie să avem grijă să respectăm polaritatea tensiunii aplicate la intrarea Arduino.)

Pentru a extinde domeniul de măsură al voltmetrului proiectat anterior, o metodă simplă este de a adăuga un divizor rezistiv (format din rezistențele R_1 și R_2) la intrare. Astfel, tensiunea necunoscută u_I va fi divizată într-un raport prestabilit, astfel încât la intrarea analogică Arduino va fi aplicată o tensiune proporțional mai mică u_V situată în intervalul 0 ... 5V. Așadar, conform regulii divizorului de tensiune,

$$u_V = [R_2 / (R_1 + R_2)] \cdot u_I$$

$$u_V = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_I$$

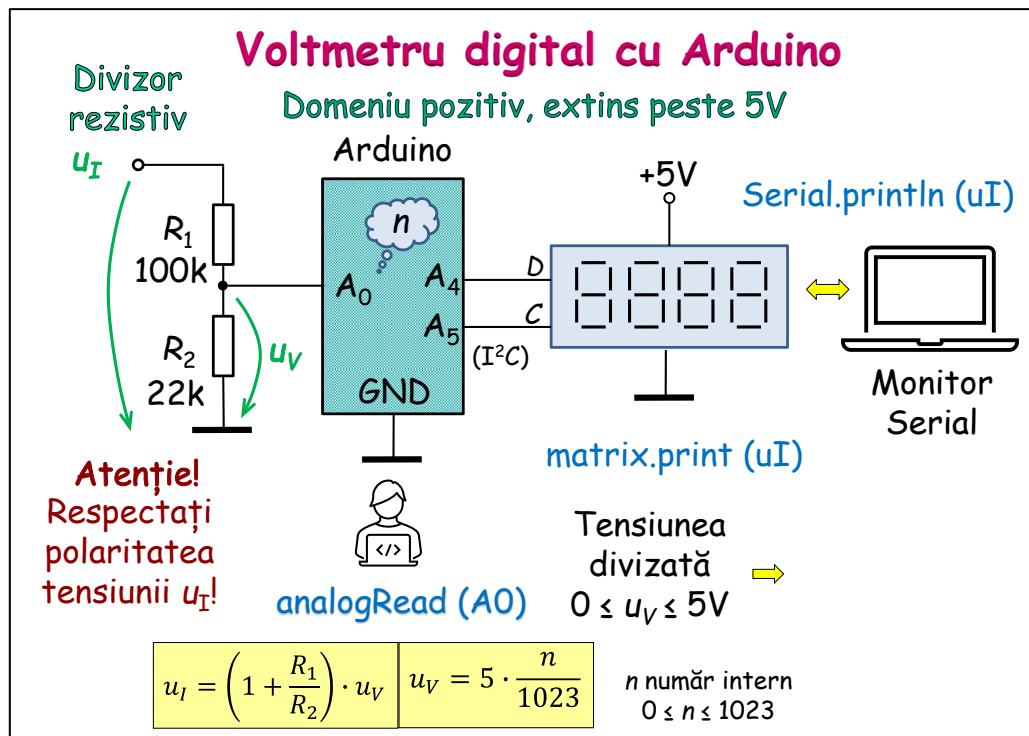
Evident, pentru alegerea rezistențelor divizorului trebuie cunoscut domeniul maxim al tensiunii u_I . De exemplu, pentru $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ și $R_2 = 22 \text{ k}\Omega$

$$u_{I_Max} = (1 + R_1 / R_2) \cdot u_{V_Max} \approx 28V$$

$$u_{I_Max} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot u_{V_Max} \cong 28V$$

Rezultă astfel un domeniu suficient pentru aplicațiile electronice.

<slide ArduVoltmeterOver5V_RO.pdf>



1.3 Programul de bază

Programul de bază Arduino este prezentat în figura alăturată. Pe scurt, se citește, la fiecare 500 ms, tensiunea u_V de la pinul A_0 . Această tensiune este convertită într-un număr intern n care poate fi accesat prin instrucțiunea `analogRead(A0)`. Folosind ”regula de trei simplă” se determină u_V apoi se calculează tensiunea necunoscută u_I , conform relațiilor din secțiunea precedentă. Întrucât aceste variabile sunt în general numere cu zecimale, se vor declara folosind prefixul `float`. Se adaugă apoi instrucțiuni pentru comanda dispozitivelor de afișare. (Pentru dispozitivul cu 4 caractere se folosesc instrucțiuni standard, definite în librăriile incluse la începutul programului, puse la dispoziție de firma producătoare. În general, modele de programe de comandă a unor astfel de module se pot obține din meniul File → Examples din Arduino IDE).

<slide ArduVoltmeter_BasicProgram_RO.pdf>

Voltmetru digital cu Arduino

Program simplu



```
// Incarca librariile pentru afisare
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_LEDBackpack.h"
#include "Adafruit_GFX.h"

float R1 = 100.0; //kOhm // Rezistentele divizorului de intrare
float R2 = 22.0; //kOhm

// Defineste matrix
Adafruit_7segment matrix = Adafruit_7segment();

void setup() {
  matrix.begin(0x70);
  matrix.setBrightness(2);
  matrix.blinkRate(0);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int n = analogRead(A0); //Citirea pinului de intrare numar pana la 1023
  float uI = n * (1 + R1 / R2) * (5.0 / 1023.0);
  Serial.println(uI);
  matrix.print(uI);
  matrix.writeDisplay();
  delay(500);
}
```

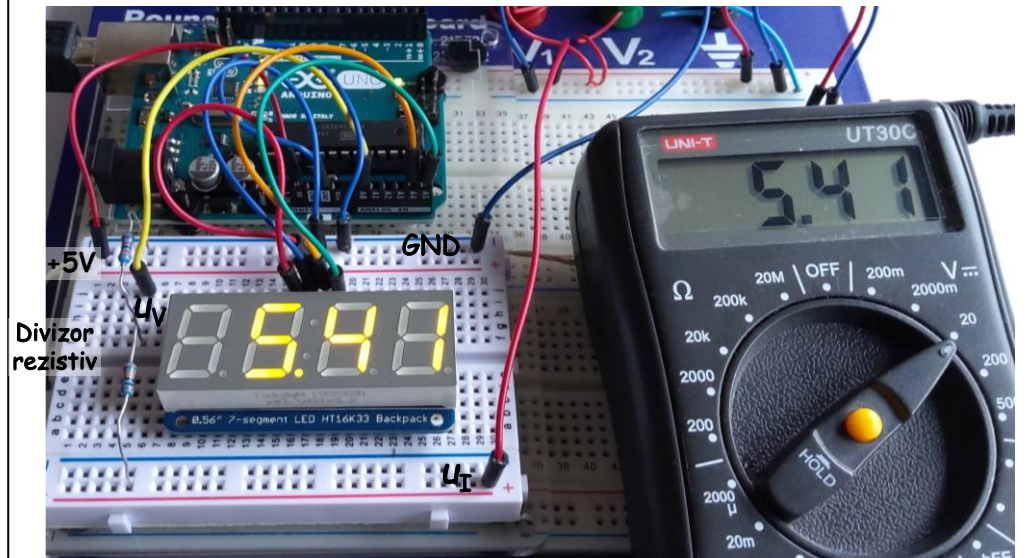
1.4 Exemplu de implementare practică

Realizați voltmetrul cu divizor rezistiv. Verificați ”la rece” (fără a porni alimentarea) toate conexiunile (În special asigurați-vă că se respectă polaritatea tensiunii u_I). Conectați placa Arduino la un port USB al calculatorului și încărcați programul. Cum este rezultatul afișat, comparativ cu valoarea măsurată de voltmetrul din laborator? Trageți câteva concluzii.

<slide ArduVoltmeter_ImplemEx_1_RO.pdf>

Voltmetru digital cu Arduino

Exemplu de implementare practică



1.5 Netezirea datelor

După cum ați observat probabil până acum, rezultatul afișat prezintă fluctuații relativ mari, producând un rezultat instabil, care derutează utilizatorul. Aceste variații sunt cauzate de "zgomotul" prezent la intrarea circuitului și pe liniile de alimentare, (ex. semnale perturbatoare produse de surse exterioare, care generează tensiuni parazite ce se induc în fire). Zgomotul perturbator este inerent și se suprapune peste semnalul util. Putem atenua acest efect prin medierea unui număr mare de eșantioane (valori citite). Astfel, dacă în program se va folosi media numerelor n achiziționate pentru un set mai mare de eșantioane, se va observa că rezultatul afișat va fi mult mai stabil, fără fluctuații supărătoare.

Încărcați programul din figura alăturată și observați efectul medierii. Trageți câteva concluzii. Comparați valoarea afișată cu cea a voltmetrului din laborator. Există diferențe? Dacă da, care credeți că este cauza lor?

<slide [ArduVoltmeter_SmoothProgram_RO.pdf](#)>

Voltmetru digital cu Arduino

Program cu mediere (netezirea datelor)



```
// Incarca librariile pentru afisare
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_LEDBackpack.h"
#include "Adafruit_GFX.h"

#define SAMPLES 2500
float R1 = 100.0; //kOhm // Rezistentele divizorului de intrare
float R2 = 22.0; //kOhm

Adafruit_7segment matrix = Adafruit_7segment();

void setup() {
  matrix.begin(0x70);
  matrix.setBrightness(2);
  matrix.blinkRate(0);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  unsigned long n = 0;
  unsigned int i;
  for(i = 0; i < SAMPLES; i++) {
    n += analogRead(A0); // acumuleaza esantioane
  }
  float uI = (((n * (1 + R1 / R2) * 5.0) / 1023.0) / SAMPLES);
  Serial.println(uI);
  matrix.print(uI);
  matrix.writeDisplay();
  delay(500);
}
```

1.6 Video clip – voltmetru cu Arduino

ArduVoltmeter

<https://youtu.be/G9crxdjtB-Q>

Embed:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/G9crxdjtB-Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
